

MODELOS DE SERVICIOS CLOUD

MAYOR CONTROL DEL USUARIO → IAAS → PAAS → SAAS → MAYOR ABSTRACCIÓN

IAAS – INFRASTRUCTURE AS A SERVICE

Infraestructura virtualizada bajo demanda que permite utilizar cómputo, almacenamiento y redes con un alto nivel de control.

GESTIÓN

Proveedor:

Hardware físico, almacenamiento, red y virtualización.

Cliente:

Sistema operativo, middleware, runtime, aplicaciones, datos y configuración.

CARACTERÍSTICAS

Control:

muy alto

Abstracción:

baja

Escalabilidad:

alta

✓ Ventaja:

alta flexibilidad y personalización.

✗ Desventaja:

requiere mayor administración técnica.

EJEMPLOS

- AWS EC2
- Azure Virtual Machines
- Google Compute Engine

Usos:

Máquinas virtuales, backups, servidores personalizados y ambientes de prueba.

POR QUÉ PERTENECEN A IaaS

EC2, Azure Virtual Machines y Compute Engine proporcionan máquinas virtuales configurables, mientras el cliente administra el sistema operativo y las aplicaciones.

PAAS – PLATFORM AS A SERVICE

Plataforma administrada para desarrollar, desplegar y ejecutar aplicaciones sin gestionar directamente la infraestructura.

GESTIÓN

Proveedor:

Infraestructura, sistema operativo, runtime, middleware y escalado.

Cliente:

Código, configuración de la aplicación y datos.

CARACTERÍSTICAS

Control:

medio

Abstracción:

media-alta

Escalabilidad:

alta

✓ Ventaja:

facilita el desarrollo y despliegue.

✗ Desventaja:

menor control sobre la infraestructura.

EJEMPLOS

- Azure App Service
- Google App Engine
- AWS Elastic Beanstalk

Usos:

Aplicaciones web, APIs, servicios backend y prototipos.

POR QUÉ PERTENECEN A PaaS

App Service, App Engine y Elastic Beanstalk permiten desplegar aplicaciones mientras el proveedor administra la infraestructura y el entorno de ejecución.

FAAS – FUNCTION AS A SERVICE

Modelo serverless que ejecuta funciones bajo demanda cuando ocurre un evento, sin necesidad de administrar servidores.

GESTIÓN

Proveedor:

Infraestructura, servidores, runtime, escalado y ejecución.

Cliente:

Código de las funciones, eventos o triggers y lógica.

CARACTERÍSTICAS

Control:

bajo-medio

Abstracción:

alta

Escalabilidad:

muy alta

✓ Ventaja:

escalado automático y pago por uso.

✗ Desventaja:

depuración y monitoreo más complejos.

EJEMPLOS

- AWS Lambda
- Azure Functions
- Google Cloud Run functions
- OCI Functions (opcional si tienes espacio)

Usos:

Procesamiento de imágenes, webhooks, automatizaciones y tareas activadas por eventos.

POR QUÉ PERTENECEN A FaaS

Estos servicios ejecutan funciones en respuesta a eventos sin que el desarrollador tenga que administrar servidores y escalan automáticamente según la demanda.

SAAS – SOFTWARE AS A SERVICE

Software completo disponible por Internet que el usuario utiliza sin administrar infraestructura, sistema operativo ni plataforma.

GESTIÓN

Proveedor:

Aplicación, plataforma e infraestructura completa.

Cliente:

Uso, configuración básica y datos del negocio.

CARACTERÍSTICAS

Control:

bajo

Abstracción:

muy alta

Escalabilidad:

alta

✓ Ventaja:

rápida adopción y mínimo mantenimiento técnico.

✗ Desventaja:

menor personalización y control.

EJEMPLOS

- Google Workspace
- Microsoft 365
- Salesforce

Usos:

Correo electrónico, productividad, colaboración, almacenamiento de documentos y CRM.

POR QUÉ PERTENECEN A SaaS

Google Workspace, Microsoft 365 y Salesforce ofrecen aplicaciones completas listas para utilizar a través de Internet sin que el cliente administre la infraestructura.